Ước lượng khoảng

Ý nghĩa: Thường để biết được đặc tính nào đó của một tập hợp lớn (tổng thể) nếu khảo xác hết tập thể đó thì rất khó và tốn thời gian. Chương này giúp ta chỉ cần khảo xác một tập thể nhỏ (mẫu) để suy luận ra đặc điểm của tổng thể

Có 3 loại ước lượng

- Tỉ lệ
- Trung bình
- Phương sai

1. Độ tin cậy và khoảng tin cậy

Giả sử ta tìm được giá trị trung bình của một mẫu là k. Giờ ta muốn dự đoán giá trị trung bình của tổng thể.

Xác suất mà giá trị trung bình của tổng thể thuộc khoảng (a;b) là β, ta nói β là độ tin cậy còn (a;b) là khoảng tin cậy

Mức ý nghĩa kí hiệu α và có tính chất là $\alpha + \beta = 1$

2. Bài toán tìm khoảng tin cậy (khoảng ước lượng)

Dạng	Điều kiện	Loại	Khoảng tin cậy (khoảng ước lượng)
Tỷ lệ		Trái	$p \in (f - z_\alpha.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; 1)$
		Đối xứng	$p \in (f - \varepsilon; f + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}$
		Phải	$p \in (0; f + z_\alpha.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}})$
Trung bình	Biết σ^2, phân phối chuẩn	Trái	$\mu \in (\overline{x} - z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + z_\alpha.\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và	Trái	$\mu \in (\overline{x} - t_{a;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$

	n < 30, phân phối chuẩn	Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + t_{\alpha;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}})$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và n ≥30	Trái	$\mu \in (\overline{x} - z_{\alpha}.\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + z_{\alpha}.\frac{s}{\sqrt{n}})$
Phương sai	Tìm được s	Chỉ thi đối xứng	$\sigma^2 \in (\frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}})$

Giải thích một số kí hiệu

- Độ chính xác của ước lượng có kí hiệu ε (tên gọi khác là bán kính, ngưỡng sai số của ước lượng)
- Chiều dài khoảng ước lượng có kí hiệu $2.\varepsilon$

Cách tính một số biến trong công thức

- Tính $z_{\alpha/2}$ dùng bảng phân phối chuẩn tra ngược giá trị, sao cho

$$\Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha/2$$

- Tính z_{α} dùng bảng phân phối chuẩn tra ngược giá trị, sao cho

$$\Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha = \beta$$

- Tính $t_{\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng Student tra giá trị tại hàng n-1 và cột $\frac{\alpha}{2}$
- Tính $t_{\alpha;n-1}$ dùng bảng Student tra giá trị tại hàng n-1 và cột α
- Tính $\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng chi bình phương tại hàng n-1 cột $\frac{\alpha}{2}$
- Tính $\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}$ dùng bảng chi bình phương tại hàng n-1 cột $1 - \frac{\alpha}{2}$

Lưu ý, một số thầy cô có dùng các ký hiệu, cụm từ tương đương như

- $z_{\alpha/2} = Z_{\alpha} = z_{1-\alpha/2}$
- $t_{\frac{\alpha}{2};n-1} = t^{n-1}_{z_{\alpha/2}} = T^{n-1}_{\alpha}$
- $\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1} = \varkappa^{2(n-1)}_{\frac{\alpha}{2}}$

- β =độ tin cậy= khoảng tin cậy β %= khoảng ước lượng β %
- Khoảng tin cậy= khoảng ước lượng

Bài mẫu về ước lượng khoảng tỉ lệ: Tìm khoảng ước lượng tỉ lệ học sinh được học giỏi ở TP.HCM với độ tin cậy 98% trên cở sở khảo xác 1500 học sinh có 200 học sinh giỏi

<u>Bài làm</u>

Cách trình bày mẫu:

Gọi p là tỉ lệ học sinh giỏi của tổng thể

Khoảng ước lượng cho p có dạng $(f-\varepsilon; f+\varepsilon)$

Ta có các đặc trung của mẫu:

$$n = 1500;\ f = \frac{200}{1500} = \frac{2}{15}$$

Độ tin cậy $1-\alpha = 0{,}98 \Rightarrow \alpha = 0{,}02 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}99$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2.33$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}} = 2{,}33.\frac{\sqrt{\frac{2}{15}(1-\frac{2}{15})}}{\sqrt{1500}} \approx 0{,}023597$$

Vậy khoảng ước lượng cho p là

$$(f-\varepsilon; f+\varepsilon) = \left(\frac{2}{15} - 0{,}23597; \frac{2}{15} + 0{,}23597\right) = (0{,}1098\ ; 0{,}1569)$$

Ví dụ 1: Hỏi 200 bạn sinh viên K23 thì có 25 bạn tham gia các câu lạc bộ ở trường ?

a/ Độ tin cậy 98%, tìm khoảng ước lượng cho tỉ lệ sinh viên cho khóa K23 tham gia cáo câu lạc bộ ở trường

b/ Độ tin cậy 98%, tìm khoảng số lượng sinh viên tham gia các hoạt động ở trường biết số lượng sinh viên K23 ở Bách Khoa là 5500 sinh viên

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Bài mẫu về ước lượng trung bình: Khảo xác thời gian gia công của một số chi tiết máy được chọn ngẫu nhiên, người ta ghi nhận số liệu:

Thời gia gia công (phút)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
Số chi tiết máy	11	18	30	32	23	16

Những chi tiết máy được gia công dưới 19 phút gọi là chi tiết được gia công nhanh. Giá trị thời gian các chi tiết tuân theo PP chuẩn

a/ Với độ tin cậy 99%, hãy tìm khoảng ước lượng đối xứng cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết trong phân xưởng

b/ Với độ tin cậy 99%, hãy tìm khoảng ước lượng đối xứng cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết được gia công nhanh trong phân xưởng

c/ Tìm khoảng tin cậy 95% cho số các chi tiết được gia công nhanh trong 1500 chi tiết của phân xứng

d/ Tìm khoảng ước lượng 95% cho tổng thời gian cần có để gia công 1500 chi tiết

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

<u>Bài làm</u>

a/ Phân tích: Chưa biết σ^2 , tìm được s và n $\geq$30 => Chọn công thức phù hợp

Gọi μ là cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết của tổng thể

Khoảng ước lượng cho p có dạng $(\mu - \varepsilon; \mu + \varepsilon)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 130;\ \overline{x} = 21{,}3231; s = 2.9$$

Độ tin cậy $1 - \alpha = 0{,}99 \Rightarrow \alpha = 0{,}01 \Rightarrow \Phi\left(z_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0{,}995$

Tra bảng phân phối chuẩn ta được: $z_{\frac{\alpha}{2}} = 2{,}58$

Tìm độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}} = 2{,}58.\frac{2{,}9}{\sqrt{130}} \approx 0{,}6562$$

Vậy khoảng ước lượng cho μ là

$$(\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon) = (21{,}3231 - 0{,}6562; 21{,}3231 + 0{,}6562)$$

Bài mẫu về ước lượng phương sai: Khảo xác cân nặng 12 của các chi tiết linh kiện máy móc trong một công ty, ta có phương sai cân nặng của 12 chi tiết máy đó là 4.01 Ước tính phương sai của cân nặng cái chi tiết máy trong phân xưởng với đột tin cậy 98%.

Bài giải

Gọi σ^2 là cho thời gian gia công trung bình 1 chi tiết của tổng thể

Khoảng ước lượng cho σ^2 có dạng $\left(\frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}};\frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}}\right)$

Ta có các đặc trưng của mẫu:

$$n = 12;\ \ s^2 = 4.01$$

Độ tin cậy $1-\alpha = 0{,}98 \Rightarrow\ \alpha = 0{,}02$
Tra bảng chi bình phương:

- $\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1} = \varkappa^2_{0.01;11} = 24{,}73$
- $\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1} = \varkappa^2_{0.99;11} = 3.05$

Vậy khoảng ước lượng cho σ^2 là

$$\left(\frac{11.4{,}01}{24{,}73};\frac{11.4{,}01}{3.05}\right) = (1.784;\ 14{,}46)$$

3. Bài toán tìm giá trị n (kích thước mẫu)

Dạng	Trường hợp áp dụng	Công thức tìm n
Bài toán tỷ lệ	đã biết f	$n = \left(\frac{z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{f(1-f)}}{\varepsilon}\right)^2$
	chưa biết f (thường thi hơn)	$n = \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon}\right)^2 . 0{,}25$
Bài toán trung bình	Đã cho σ^2	$n = \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$
	Chưa cho σ^2	$n = \left(z_{\alpha/2}.\frac{s}{\varepsilon}\right)^2$

Lưu ý: n làm tròn lên

Ví dụ 2: Khảo xác 500 cá thể cá trong ao thì có 260 con bị bệnh nấm trắng. Để có được khoảng tin cậy có độ chính xác là 0.025 và có độ tin cậy là 95% thì cần khảo xác bao nhiêu con?

$$n = \left(\frac{z_{0.05/2}}{0.025}\right)^2 . 0{,}25$$

Ví dụ 3: Khảo xác thời gian gia công của một số chi tiết máy được chọn ngẫu nhiên, người ta ghi nhận số liệu:

Thời gia gia công (phút)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
Số chi tiết máy	11	18	30	32	23	16

Những chi tiết máy được gia công dưới 19 phút gọi là chi tiết được gia công nhanh. Giá trị thời gian các chi tiết tuân theo PP chuẩn.

Nếu muốn khoảng tin cậy 99% cho thời gian gia công trung bình một chi tiết có chiều dài là một phút thì cần khảo xác bao nhiêu chi tiết?

4. Bài tập

Ví dụ 3 (đề 231):Người ta theo dõi thời gian nảy mầm (đơn vị: giờ) của một mẫu gồm 9 hạt giống trong điều kiện bình thường và thu được các số liệu sau:

15 18 20 19 17 18 19 16 21

Giả sử rằng thời gian nảy mầm của loại hạt giống này tuân theo phân phối chuẩn.

Tìm khoảng ước lượng cho thời gian nảy mầm trung bình của loại hạt này ở điều kiện bình thường với độ tin cậy 99%.

Ví dụ 4(đề 212): Có một mẫu áo sơ-mi được gia công tại phân xưởng A và phân xưởng B của một nhà máy. Thời gian mỗi cái áo được hoàn thành ở từng phân xưởng là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.Ở phân xưởng A, người ta chọn ngẫu nhiên 6 cái áo và ghi nhận được thời gian hoàn thành của mỗi áo như sau:

19 21 22 23 22 21 (đơn vị: phút)

Hãy tìm khoảng ước lượng cho thời gian gia công trung bình một cái áo ở phân xưởng với độ tin cậy 95%.

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ 5(đề 212): Từ các trục máy do một máy tiện tự động sản xuất ra, người ta chọn ngẫu nhiên 52 sản phẩm rồi đo chiều dài bán kính của các trục máy này, và có bảng thống kê sau :

Bán kính (cm)	34 -35	35 - 36	36 - 37	37 - 38	38 - 39	39 – 40
Số trục	3	9	14	15	9	2

Giả thiết chiều dài bán kính các trục máy tuân theo phân phối chuẩn. Các trục máy có bán kính từ 36cm đến 38cm gọi là đạt loại 1.

Tìm khoảng tin cậy 99% cho chiều dài trung bình của bán kính các trục đạt loại 1.

Ví dụ 6 (đề 213): Một kỳ nghỉ ngắn ngày cũng có thể làm trẻ em quên mất một phần kiến thức được học trong trường ngay trước khi nghỉ. Ở một trường tiểu học, các thầy cô đã cho mỗi học sinh làm một bài kiểm tra ngay trước kỳ nghỉ và một bài kiểm tra ngay khi học sinh kết thúc kỳ nghỉ và trở lại trường học. Hai bài kiểm có mức độ đánh giá kiến thức tương đương nhau. Điểm kiểm tra của học sinh là những biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn.

Dưới đây là điểm số ghi nhận được ở một mẫu gồm 8 học sinh:

Điểm trước kỳ nghỉ.	7	8	9	6	7	6	8	9
Điểm tương ứng sau kỳ nghỉ.	6	8	7.5	5	7.5	6	6.5	8.5

Tìm khoảng tin cậy 99% cho điểm trung bình của học sinh trước kỳ nghỉ.

Ví dụ 7(đề 222): Một công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có 2 cơ sở sản xuất cùng một mặt hàng. Khi theo dõi về quá trình hoàn thiện mỗi sản phẩm ở từng cơ sở, công ty thu được các số liệu mẫu như dưới đây. Ở cơ sở 1:

Thời gian hoàn thiện mỗi sản phẩm (giờ)	14-16	16-18	18-20	20-22	22-24	24-26
Số sản phẩm tương ứng	3	7	16	22	14	8

Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ sản phẩm được hoàn thiện dưới 20 giờ ở cơ sở 1.

Ví dụ 8: Khi khảo sát chiều dài của cùng một loại chi tiết do phân xưởng A sản

xuất, người ta thu được mẫu sau:

Chiều dài chi tiết (mm)	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68
Số chi tiết tương ứng	12	33	70	57	48	10

Các chi tiết đạt chuẩn là các chi tiết có chiều dài trong khoảng từ 63 đến 67 (mm). Với độ tin cậy 98%, hãy tìm khoảng ước lượng cho số chi tiết đạt chuẩn trong kho chứa 5000 sản phẩm cùng loại của phân xưởng A.

Ví dụ 9:

Giả thiết rằng có 2000 sinh viên lựa chọn thi online cuối kỳ môn XSTK và 300 sinh viên lựa chọn thi vấn đáp cũng môn này. Theo dõi ngẫu nhiên kết quả thi của một số sinh viên, ta có được bảng số liệu sau:

Hình thức thi	Xếp loại Khá-Giỏi	Xếp loại trung bình	Xếp loại Không đạt	Tổng số SV
Online	30	35	15	80
Vấn đáp	15	32	5	52

1. Với độ tin cậy 99%, hãy tìm khoảng ước lượng cho tỷ lệ sinh viên đạt loại Khá- Giỏi khi thi online và khoảng ước lượng cho số sinh viên trong trường đạt loại Khá- Giỏi khi thi online.
   a. Tìm ngưỡng sai số ε trong bài toán tìm khoảng ước lượng tỷ lệ:
   $\varepsilon =$.
   b. Tìm giá trị cận trên của khoảng ước lượng tỷ lệ:
   Đáp án: .
   c. Cận trên của khoảng ước lượng số sinh viên đạt loại Khá - Giỏi khi thi online:
   Đáp án: .

Bảng tổng hợp

Dạng	Điều kiện	Loại	Khoảng tin cậy (khoảng ước lượng)
Tỷ lệ		Trái	$p \in (f - z_{\alpha}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}; 1)$
		Đối xứng	$p \in (f - \varepsilon; f + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}}$
		Phải	$p \in (0; f + z_{\alpha}.\frac{\sqrt{f(1-f)}}{\sqrt{n}})$
Trung bình	Biết σ^2, phân phối chuẩn	Trái	$\mu \in (\overline{x} - z_{\alpha}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + z_{\alpha}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$
	Chưa biết σ^2, tìm được s và n < 30, phân phối chuẩn	Trái	$\mu \in (\overline{x} - t_{a;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty)$
		Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = t_{\frac{\alpha}{2};n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + t_{\alpha;n-1}.\frac{s}{\sqrt{n}})$
		Trái	$\mu \in (\overline{x} - z_{\alpha}.\frac{s}{\sqrt{n}}; +\infty)$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

	Chưa biết σ^2, tìm được s và n ≥30	Đối xứng	$\mu \in (\overline{x} - \varepsilon; \overline{x} + \varepsilon)$ với $\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{s}{\sqrt{n}}$
		Bên phải	$\mu \in (-\infty; \overline{x} + z_{\alpha}.\frac{s}{\sqrt{n}})$
Phương sai	Tìm được s	Chỉ thi đối xứng	$\sigma^2 \in (\frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{\frac{\alpha}{2};n-1}}; \frac{(n-1)s^2}{\varkappa^2_{1-\frac{\alpha}{2};n-1}})$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA